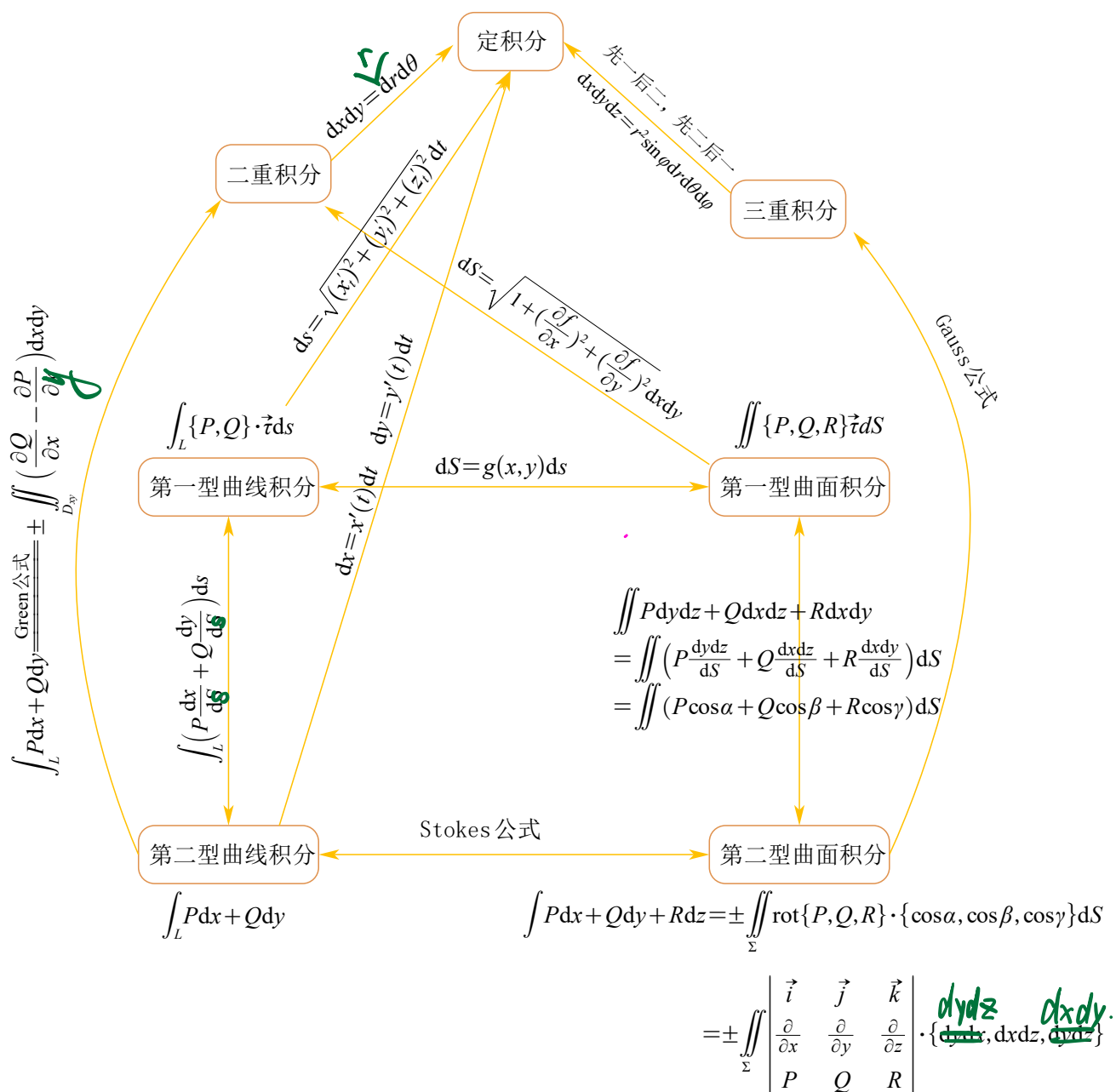


曲线曲面积分专题

By epsilon-delta

三板斧：



2010年

-型面 (化-型面为三重积分 (x, y, z))

2011年

x

2012年

二型线 (补线 Green)

2013年

三重积分 (形心坐标) (绕z轴转面方程)

2014年

二型面 (补面 Gauss)

2015年

二型线 (参数方程) (降维)

2016年

二型面 (转化投影, 补面 Gauss)

2017年

-型面 (转化三重积分)

2026:

2018年

二型面 (补面 Gauss)

面: - 转 =
线: 降维 难度 其余 --

2019年

三重积分 形心 --->

2000. 2005 年 总结

2020年

二型面 (转化投影)

重点 T: 2.3.1.23.2

2021年

二型线 (补线 Green 公式)

Z: 面形心坐标

2022年

二型线 (分线 Stokes --->

$$\bar{x} = \frac{\iint x dS}{\iint 1 dS}$$

2023年

二型面 (Gauss --->

$$\bar{y} = \frac{\iint y dS}{\iint 1 dS}$$

2024年

二型线 (Stokes, 降维, 参数)

$$\bar{z} = \frac{\iint z dS}{\iint 1 dS}$$

2025年

二型面 (二转一)

$\bar{z} = \dots$

专题框架

曲线曲面积分	技巧	代入曲线or曲面方程化简
	先行	对称性或轮换对称性
	第一型 曲线 积分	$\int_L f(x,y)ds = \int_a^\beta f(x(t) \cdot y(t))\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt$ $\int_L f(x,y)ds = \int_{x_1}^{x_2} f(x,y(x))\sqrt{1+(y'(x))^2}dx$ 用参数方程: $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^\beta p(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t)dt$
	第二型 曲线 积分	用 Green 公式 $\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x} & \begin{cases} L \text{ 闭合, } I=0 \\ L \text{ 不闭合, 补线} \end{cases} \\ \frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x} & \begin{cases} L \text{ 闭合, 直接计算} \\ L \text{ 不闭合, 补线} \end{cases} \end{cases}$ 折线法
	空间曲线	参数方程, 同上 投影 Stokes 公式
第一型 曲面 积分		$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rxdy = \iint_{\Sigma} P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma dS$
		$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS = \begin{cases} \iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}dxdy \\ \iint_D f(x,y(x,z),z)\sqrt{1+(\frac{\partial y}{\partial x})^2+(\frac{\partial y}{\partial z})^2}dxdz \\ \iint_D f(x(y,z),y,z)\sqrt{1+(\frac{\partial x}{\partial y})^2+(\frac{\partial x}{\partial z})^2}dydz \end{cases}$
	Guass 公式	$\begin{cases} \Sigma \text{ 封闭, 直接算} \\ \Sigma \text{ 非闭, 闭面后计算} \end{cases}$
	第二型 曲面 积分	转换投影法: $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rxdy$ $= \iint_{\Sigma} P(-\frac{\partial z}{\partial x}) + Q(-\frac{\partial z}{\partial y}) + Rxdy$ $= \pm \iint_{D_{xy}} P(-\frac{\partial z}{\partial x}) + Q(-\frac{\partial z}{\partial y}) + Rxdy$ 投影法 $\iint_{\Sigma} = \pm \iint_{D_{yz}} \pm \iint_{D_{zx}} \pm \iint_{D_{xy}}$

核心考点梳理

一. 曲线积分

1. 第一型曲线积分 (曲线的质量)

形式: $\int_L f(x, y) ds$ 或 $\int_L f(x, y, z) ds$

物理意义: 线密度为 $\mu = f(x, y)$ 或 $\mu = f(x, y, z)$ 的曲线 L 的质量 M , 即

$$M = \int_L f(x, y) ds \text{ 或 } M = \int_L f(x, y, z) ds.$$

性质: (1) $\int_{\overline{AB}} f(x, y, z) ds = \int_{\overline{BA}} f(x, y, z) ds$ (积分与方向无关)

(2) 积分对路径具有可加性

$$\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds + \cdots + \int_{L_k} f ds, L = L_1 \cup L_2 \cup \cdots \cup L_k, L_i \cap L_j = \emptyset, i \neq j.$$

2. 第二型曲线积分 (变力做功)

形式: $\int_{\overline{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 或 $\int_{\overline{AB}} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$

物理意义: 表示质点在力 $\vec{F} = \{P, Q, R\}$ 作用下沿曲线 $\overline{AB}$, 从 A 移动到 B 点, 外力所做的功为

$$W = \int_{\overline{AB}} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz.$$

性质: (1) 与路径方向有关

$$\int_{\overline{AB}} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz = - \int_{\overline{BA}} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$

(2) 积分对路径具有可加性

$$\int_{\overline{AB}} = \int_{\overline{L_1}} + \int_{\overline{L_2}} + \cdots + \int_{\overline{L_k}}, \overline{AB} = \overline{L_1} + \overline{L_2} + \cdots + \overline{L_k}, L_i \cap L_j = \emptyset, i \neq j.$$

3. 转换 (重中之重)

$$\begin{aligned} \int_{\overline{AB}} P dx + Q dy + R dz &= \int_{\overline{AB}} \left(P \frac{dx}{dl} + Q \frac{dy}{dl} + R \frac{dz}{dl} \right) ds \\ &= \int_{\overline{AB}} \{P, Q, R\} \cdot \left\{ \frac{dx}{dl}, \frac{dy}{dl}, \frac{dz}{dl} \right\} ds \\ &= \int_{\overline{AB}} \{P, Q, R\} \cdot \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} ds. \end{aligned}$$

Note:

$\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 表示曲线 $\overline{AB}$ 上任一点 $M(x, y, z)$ 处沿曲线 $\overline{AB}$ 方向的切线的方向余弦

二. 曲面积分

1. 第一型曲面积分 (曲面的质量)

形式: $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS.$

物理意义: 表面密度为 $\mu = f(x, y, z)$ 的曲面 Σ 的质量 M , 即

$$M = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS.$$

性质: (1) 积分与曲面的方向无关, 即 $\iint_{\Sigma^+} = \iint_{\Sigma^-}$;

(2) 对曲面具有可加性.

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \cdots + \iint_{\Sigma_k}, \Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \cdots \cup \Sigma_k, \Sigma_i \cap \Sigma_j = \emptyset, i \neq j$$

2. 第二型曲面积分 (通量或流量)

形式: $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dx dz + R(x, y, z) dx dy$.

物理意义: 表示流速为 $\vec{N} = \{P, Q, R\}$ 的流体有在稳定流动中以曲面 Σ 的一侧流出的流量 Φ , 即

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dx dz + R(x, y, z) dx dy.$$

性质: (1) 积分与曲面的方向有关, 即 $\iint_{\Sigma^+} = -\iint_{\Sigma^-}$,

(2) 对曲面具有可加性, 即

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \cdots + \iint_{\Sigma_k}, \Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \cdots \cup \Sigma_k, \Sigma_i \cap \Sigma_j = \emptyset, i \neq j$$

3. 转换 (重中之重)

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dx dz + R(x, y, z) dx dy. \\ &= \iint_{\Sigma} \left(P(x, y, z) \frac{dydz}{dS} + Q(x, y, z) \frac{dzdx}{dS} + R(x, y, z) \frac{dxdy}{dS} \right) dS. \\ &= \iint_{\Sigma} \{P, Q, R\} \cdot \left\{ \frac{dydz}{dS}, \frac{dzdx}{dS}, \frac{dxdy}{dS} \right\} dS. \\ &= \iint_{\Sigma} \{P, Q, R\} \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} dS. \end{aligned}$$

Note:

$\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 表示曲面 Σ 上一点 $M(x, y, z)$ 处法线方向的方向余弦.

三. 二型线积分的几条重要定理

1. 定理 1 (Green 公式)

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在有界区域 D 上具有一阶连续的偏导数, 则

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

其中 L 为闭区域 D 的边界线, 其方向取正方向.

Note:

正方向的理解: 人沿着边界走, 区域 D 始终在人的左边, 人走的方向即为正向.

(1) 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在有界区域 D 上连续, 曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关的充分必要条件是:

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0.$$

其中 L 为闭区域 D 中任意的光滑简单闭曲线

(2) 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通域 D 上具有一阶连续的偏导数, 则曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关的充分必要条件是:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$$

Note:

何为单通域: (1) 不包括域 D 的边界上的任何点;

(2) D 内没有任何点和洞不属于 D .

(3) 设 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在单连通空间域上具有一阶连续偏导数, 则曲线积分

$\int_L P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$ 与路径无关的充分必要条件是:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \equiv 0 \quad (\text{也可以写成 } \text{rot}\{P, Q, R\} \equiv 0)$$

(4) 设 $P(x,y), Q(x,y)$ 在有界区域 D 上具有一阶连续的偏导数, 且恒有 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$, L_1, L_2 为 D 中任意的两条同向闭曲线, 且它们各自所围成的域中含有相同的不属于 D 的点, 则

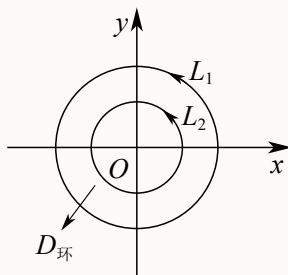
$$\oint_{L_1} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \oint_{L_2} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

Note:

(4) 十分重要, 简证如下 ((0,0) 是奇点)

$$\oint_{L_1+L_2} \xrightarrow{\text{Green 公式}} \iint_{D\text{环}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

$$\text{故 } \oint_{L_1} = \oint_{L_2}$$



四. 二型面积分的重要定理

1. 定理 1 (Guass 公式)

设 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在闭曲面 Σ 所围成的空间域 Ω 中具有一阶连续的偏导, 则

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dx dz + R dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz.$$

其中 Σ 取外侧

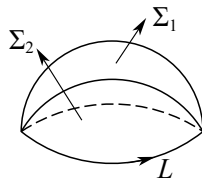
2. 定理 2 (Stokes 公式)

设 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在闭曲面 Σ 所围成的空间域 Ω 中具有一阶连续的偏导, L 为曲面 Σ 的边界线, 则

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dx dz & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

其中 L 的正向与曲面 Σ 的侧满足右手系

$$\oiint_{\Sigma_1} = \oiint_{\Sigma_2} = \oint_L$$



五. 分类求解

$$\bar{x} = \frac{\int_L x dl}{\int_L 1 dl} \quad \bar{y} = \frac{\int_L y dl}{\int_L 1 dl}$$

1. 第一型曲线积分

(1) 当被积函数可以用曲线方程代入化简时, 一定先代入化简.

(2) 利用对称性计算

平面上的第一型曲线积分的对称性与二重积分的对称性类似;

空间中第一型曲线积分的对称性与三重积分的对称性类似;

当然, 轮换对称性也同样适用.

(3) 逆用形心公式快速求解.

(4) 基本计算

$$\int_L f(x,y) dl = \int_a^\beta f(x(t), y(t)) \cdot \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

① 当曲线 L 由参数方程给出时, 即 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$, 满足曲线积分计算的条件 (只要给你了, 一般均满足)

$$\int_L f(x,y) ds = \int_L f(x,y) dl = \int_a^\beta f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

Note:

1. ds, dl 均表示第一型曲线积分的弧微分.

$$\int_L f(x,y,z) dl = \int_a^\beta f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

2. 上述“满足曲线积分计算的条件”是笔者对于一些叙述繁琐无用的条件的总结, 防止学生被困扰, 后续一样.

② 当曲线 L 由 $y=y(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出时,

$$\int_L f(x,y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

$$\int_L f(x,y) ds = \int_L f(x,y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

同理, 当曲线 L 由 $x=x(y)$ ($c \leq y \leq d$) 给出时,

$$\int_L f(x,y) ds = \int_L f(x,y) dl = \int_c^d f(x(y), y) \sqrt{1 + (x'(y))^2} dy$$

③ 当曲线 L 由极坐标形式 $r=r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出时,

$$\int_L f(x,y) ds = \int_L f(x,y) dl = \int_a^\beta f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{(r'(\theta))^2 + (r(\theta))^2} d\theta$$

④ 当空间曲线 Γ 以参数方程 $\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t), \\ z=z(t), \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 的形式给出时,

$$\int_\Gamma f(x,y,z) ds = \int_\Gamma f(x,y,z) dl = \int_a^\beta f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

(5) 当一型线积分很难处理时, 转化为二型线积分处理.

2. 第二型曲线积分

(1) 当被积函数可以用曲线方程代入化简时, 一定先代入化简.

(2) 对称性. (注意与一型面积分的对称性区分)

(3) 逆用形心公式快速求解.

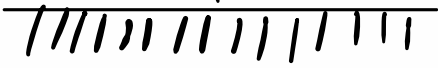
(4) 基本计算

① 平面曲线 L 的情形

L 由参数方程 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 给出, 且满足曲线积分的计算条件,

$$\int_L P(x,y) dx + Q(x,y) dy = \int_a^\beta [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

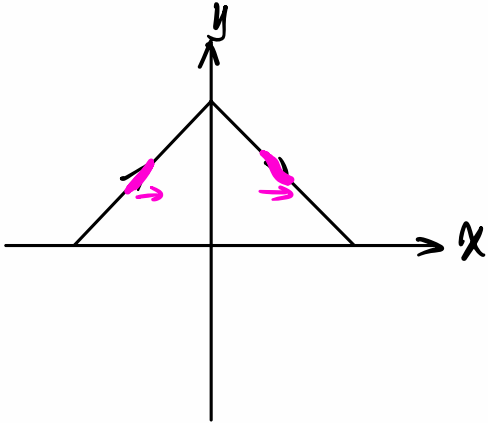
跳上去,再落下来



$$WG=0$$

$$\uparrow \Delta y > 0$$

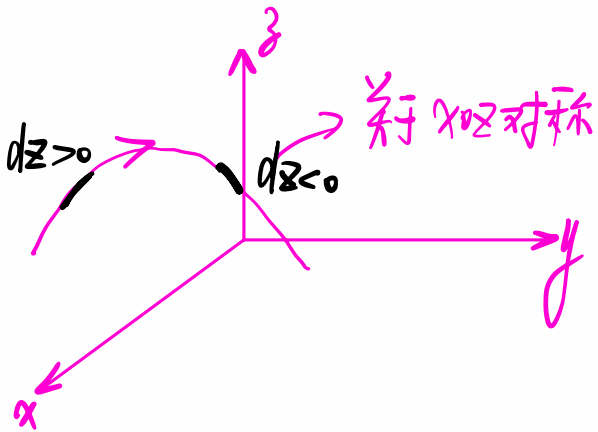
$$\downarrow \Delta y < 0$$



$$f(x, y) = f(-x, y)$$

$$\int_L f(x, y) dx = 2 \int_{L_1} f(x, y) dx$$

$$\int_L f(x, y) dy = 0$$



$$f(x, y, z) = -f(x, -y, z)$$

$$\int_L f(x, y, z) dy = 0$$

$$\int_L f(x, y, z) dz = 2 \int_{L_1} f(x, y, z) dz$$

Note:

!!! 第二型曲线积分不同于第一型, 是要考虑方向的, 下限为起点对应的参数 (α), 上限为终点对应的参数 (β)

②空间曲线的情形类似

(5) 当二型线积分很难处理时, 转化为一型线积分处理.

3. 第一型曲面积分

(1) 当被积函数可以用曲面方程代入化简时, 一定先代入化简.

(2) 利用对称性计算 (以 Σ 关于 xOy 面对称为例)

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{右}} f(x, y, z) dS, & f(x, y, z) = f(x, y, -z) \\ 0, & f(x, y, z) = -f(x, y, -z) \end{cases}$$

(3) 逆用形心公式快速求解.

(4) 基本计算

若积分曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z'_x(x, y))^2 + (z'_y(x, y))^2} dx dy$$

同样当积分曲面由方程 $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$ 给出时, 也是一样.

(5) 当一型面积分很难处理时, 转化为二型面积分处理.

4. 第二型曲面积分.

(1) 代入曲面方程化简后计算.

(2) 对称性. (注意与一型面积分的对称性区分)

(3) 基本计算

设积分曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续. 于是

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

若 Σ 取上侧, 即 $\cos \gamma > 0$, 则上式右端取正号; 若 Σ 取下侧, 即 $\cos \gamma < 0$, 则上式右端取负号.

当积分曲面由方程 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(z, x)$ 给出时, 有类似的计算公式.

计算第二类曲面积分时, 一定要注意曲面的定向, 即曲面的侧.

第二类曲面积分有两种计算方法——“逐个投影法”和“合一投影法”.

① 逐个投影法: 逐个投影法是指, 分别计算第二类曲面积分中对坐标 y, z 的曲面积分

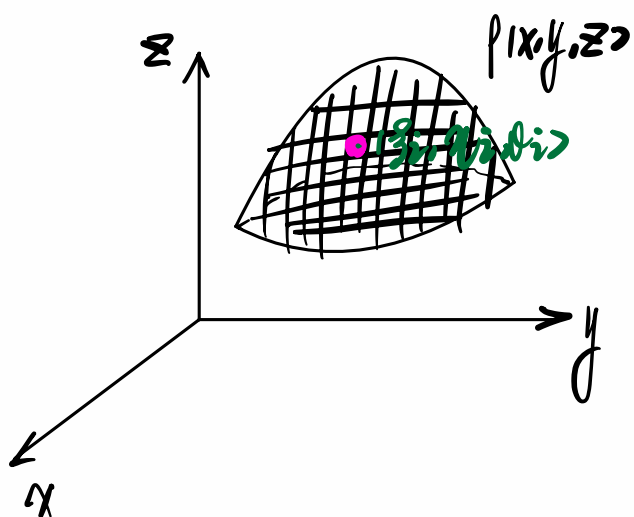
$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz, \text{ 对坐标 } z, x \text{ 的曲面积分 } \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx \text{ 和对坐标 } x, y \text{ 的曲面积分 } \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy.$$

当曲面与某一坐标面垂直时, 该曲面上关于对应坐标的积分为零. 此时, 可以采用“逐个投影法”.

② 合一投影法: 合一投影法是指, 利用两类曲面积分之间的联系, 选择一个坐标面作为投影平面, 将其他形式的第二类曲面积分都转化为投影到这一坐标面的曲面积分.

(4) 当二型面积分很难处理时, 转化为一型面积分处理. (2025 真题最新考法)

第一型曲面积分 (物理意义: 曲面的质量)



① 划分 $\{\Delta S_k\}_{k=1}^n$

② 取点 (ξ_i, η_i, ζ_i)

③ 求和

$$m \approx \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i$$

④ 求极限

不依赖 $\left\{ \begin{array}{l} \text{划分} \\ (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \text{ 任意取} \end{array} \right.$

$$m = \lim_{\max\{\Delta S_i\} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i \\ \triangleq \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS.$$

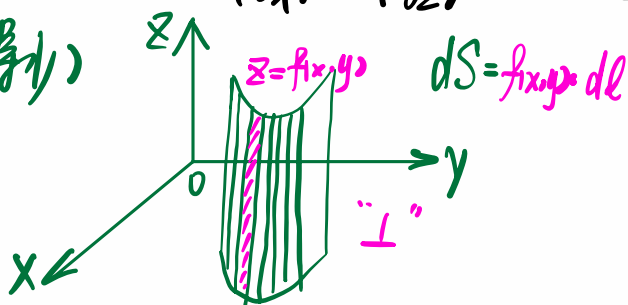
Note: 1. 与方向无关

2. 可加性

dS 的计算:

$$\begin{aligned} 1^\circ \quad dS &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dx dz \end{aligned}$$

2° (考得少)



一阶: x 轴 dx

二阶: 弧长

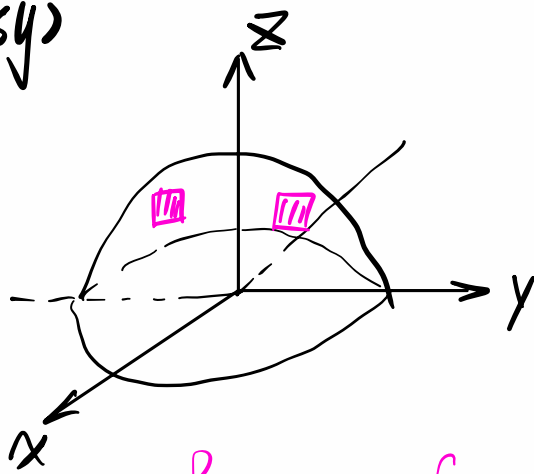
$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2} dy$$

or $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2} dy$

三阶:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

- 型面对称 (easy)



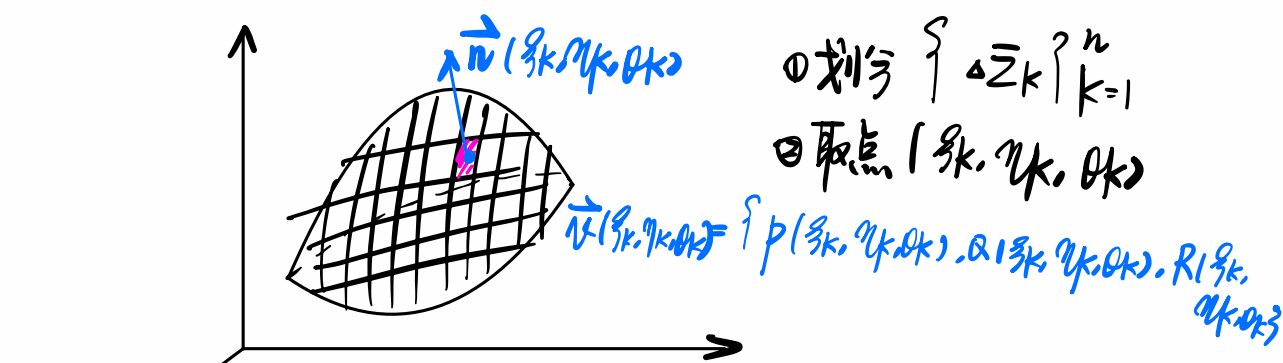
$$f(x, y, z) = -f(x, -y, z)$$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$$

$$f(x, y, z) = f(x, -y, z)$$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = z \iint_{\Sigma_z} f(x, y, z) dS.$$

Σ 第二型曲面积分. (物理意义: 通量 | 流量)



③ 求和

$$\sum_{i=1}^n \vec{v}(\xi_k, \eta_k, \theta_k) \cdot \vec{n}(\xi_k, \eta_k, \theta_k) \Delta S_i.$$

④ 求极限

$$\lim_{\max\{\Delta S_i\} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{v}(\xi_k, \eta_k, \theta_k) \cdot \vec{n}(\xi_k, \eta_k, \theta_k) \Delta S_i$$

$$\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot \vec{n} dS \quad (-\text{型面})$$

$$= \iint_{\Sigma} \{P, Q, R\} \{\cos \alpha \cdot dS, \cos \beta \cdot dS, \cos \gamma \cdot dS\}$$

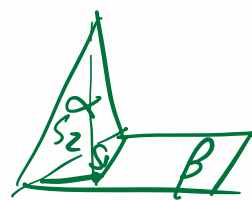
$$= \iint_{\Sigma} \{P, Q, R\} \{dydz, dx dz, dx dy\}$$

$$= \iint_{\Sigma} P dydz + Q dx dz + R dx dy.$$

2 个步骤
 划分
 取点

转换关键是 $\vec{n} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} p dy dz + Q dx dz + R dx dy \\ &= \iint_{\Sigma} \left(p \underbrace{\frac{dy dz}{dS}} + Q \frac{dx dz}{dS} + R \frac{dx dy}{dS} \right) dS \\ &= \iint_{\Sigma} (p \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) dS. \end{aligned}$$



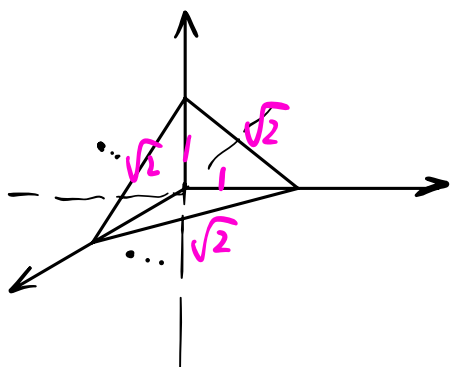
$$\cos\langle\alpha, \beta\rangle = \frac{S_1}{S_2}.$$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \underline{f(x,y,z)} dS. \\ &= \iint_{\Sigma} \underline{\{p, Q, R\} \{ \cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma \}} dS. \\ &= \iint_{\Sigma} \underline{\{p, Q, R\} \{ dy dz, dx dz, dx dy \}} \end{aligned}$$

经典例题精讲

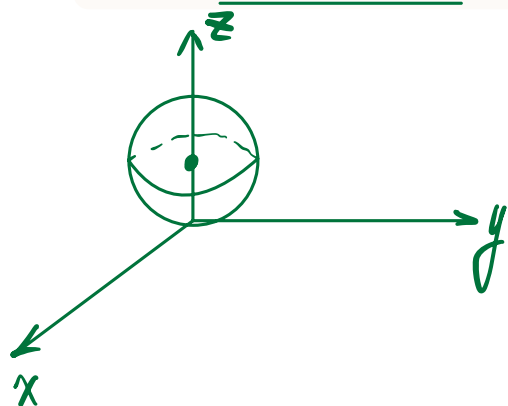
【例1】设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\oint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$x > 0, y > 0, z > 0 \quad x + y + z = 1$$



$$\begin{aligned}
 & \oint_{\Sigma} x + |y| dS \\
 &= \oint_{\Sigma} |y| dS. \\
 &= \frac{1}{3} \oint_{\Sigma} |x| + |y| + |z| dS \\
 &= \frac{1}{3} \oint_{\Sigma} dS. \\
 &= \frac{1}{3} S_{\Sigma}. \\
 &= \frac{8}{3} S_{\Sigma_1} \\
 &= \frac{8}{3} \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2 \\
 &= \frac{4}{3} \sqrt{3}.
 \end{aligned}$$

【例2】计算 $\iint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.



$$x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 0 \quad x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$$

$$\vec{n} : \{ 2x, 2y, 2z-2 \}$$

$$\vec{n} : \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+(z-1)^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+(z-1)^2}}, \frac{z-1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-1)^2}} \right)$$

$$\underline{\{ x, y, z-1 \}}$$

$$ax^2 + by^2 + cz^2$$

$$= ax \cdot x + by \cdot y + cz(z-1) + cz$$

$$\iint_{\Sigma} ax \cdot x + by \cdot y + cz \cdot (z-1) dS + \iint_{\Sigma} cz dS$$

$$= \iint_{\Sigma} \{ ax, by, cz \} \cdot \underline{\{ x, y, z-1 \}} dS + \underbrace{c \cdot \bar{z} \cdot S_{\Sigma}}_{||}$$

$$= \iint_{\Sigma} \underline{ax} dy dz + \underline{by} dx dz + \underline{cz} dx dy \quad C \cdot 1 \cdot 4\pi \cdot 1$$

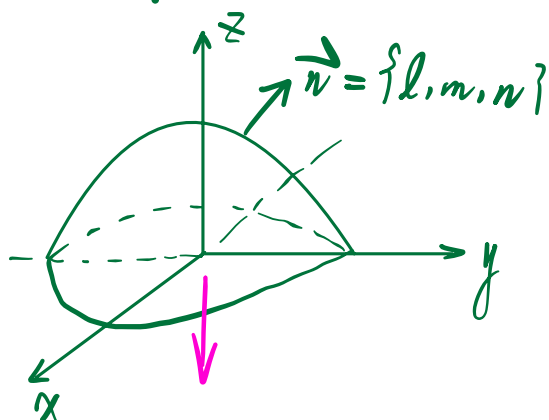
$$\underline{\text{Gauss}} \quad \iiint_{\Sigma} a+b+c dv$$

$$= (a+b+c) \frac{4}{3}\pi$$

$$\frac{4}{3}\pi(a+b+c) + 4\pi c$$

【例3】设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$, l, m, n 为 Σ 上任一点处的外法线的方向余弦, 则 $I = \iint_{\Sigma} z(lx + my + nz) dS =$

π .



$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} zx \cdot l + zy \cdot m + z^2 \cdot n dS \\ &= \iint_{\Sigma} \{zx, zy, z^2\} \cdot \{l, m, n\} dS \\ &= \iint_{\Sigma} \{zx, zy, z^2\} \{dydz, dx dz, dx dy\} \end{aligned}$$

补面: $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ z = 0 \end{cases}$
(取向下)

$$\begin{aligned} &= \iint_{\Sigma} zx dydz + zy dx dz + z^2 dx dy \\ &= \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \pi \end{aligned}$$

$\iint_{\Sigma + \Sigma_1} \frac{\text{Gauss 公式}}{\text{公式}} \iint_{\Sigma} z + z + z^2 dx dy dz.$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} &= \iint_{\Sigma_1} z^2 dx dy \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$= 4 \iiint_{\Omega} z dx dy dz$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \cos y \cdot r^2 \sin y dr$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos y \sin y dy \cdot 2\pi$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2\pi$$

$$= \pi.$$

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2y}{2\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = \frac{-y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = \frac{-z}{y}$$

解: $= \iint_{\Sigma} zx \, dy \, dz + zy \, dx \, dz + z^2 \, dx \, dy.$

转换
投影 $= \iint_{\Sigma} zx \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) + zy \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) + z^2 \, dx \, dy$

$$= \iint_{\Sigma} zx \frac{x}{z} + zy \frac{y}{z} + 1 - x^2 - y^2 \, dx \, dy$$

$$= \iint_{\Sigma} 1 \, dx \, dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 \, dx \, dy$$

$$= \pi.$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

【例4】设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C ，并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$ ，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分。

设 $P(x, y, z)$ $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$

点处切平面法向量 $\{2x, 2y-z, 2z-y\}$ 与 $\{0, 0, 1\}$ 垂直。

$$\Rightarrow y = 2z$$

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \\ y = 2z \end{cases} \quad \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$$

$$x^2 + y^2 + \frac{y^2}{4} - \frac{1}{2}y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$$

$$2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-2x}{2z-y}$$

$$2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} - z - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z-2y}{2z-y}$$

$$= \iint_{x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1} (x+\sqrt{3}) dx dy$$

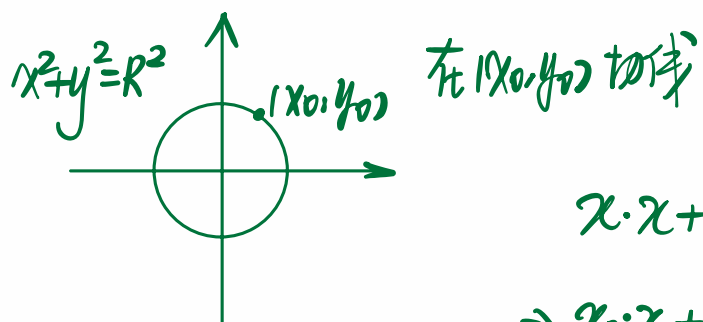
$$= \sqrt{3} S_D = \sqrt{3} \cdot \pi \cdot 1 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \frac{\sqrt{5z^2 + 4x^2 + 5y^2 - 8yz}}{|2z-y|} dx dy$$

$$= \sqrt{1 + \frac{4x^2 + z^2 - 4yz + 4y^2}{(2z-y)^2}} dx dy = \frac{\sqrt{z^2 + y^2 - 4yz + 4}}{|2z-y|} dx dy$$

$$= \sqrt{\frac{4z^2 + y^2 - 4yz + 4x^2 + z^2 - 4yz + 4y^2}{(2z-y)^2}} dx dy$$

半切λ



$$x \cdot x + y \cdot y = R^2$$
$$\Rightarrow x_0 \cdot x + y_0 \cdot y = R^2$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \text{ 在 } (x_0, y_0) \text{ 处切线}$$

$$(x - x_0)(x - x_0) + (y - y_0)(y - y_0) = R^2$$

$$\Rightarrow (x_1 - x_0)(x - x_0) + (y_1 - y_0)(y - y_0) = R^2$$

$$y^2 = 2x \quad (x_0, y_0)$$

$$y \cdot y = x + x$$

$$\Rightarrow \underline{y_0 \cdot y = x + x_0}$$

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$$

$$(x_0, y_0, z_0)$$

$$\Rightarrow ax_0 \cdot x + by_0 \cdot y + cz_0 \cdot z = 0$$

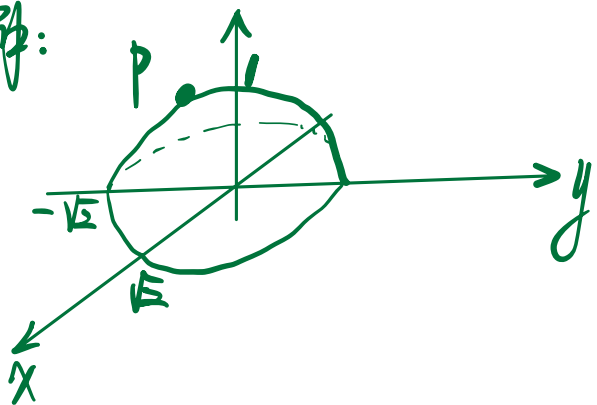
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{z\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{z\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}}}$$

【例5】设 S 为椭圆面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in S$, π 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点

$O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

解:



$$x \cdot \frac{x}{2} + y \cdot \frac{y}{2} + z \cdot z = 1$$

$$\Rightarrow x \cdot x + y \cdot y + z \cdot z = z$$

$$\rho(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}}$$

$$\iint_S \frac{z \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}}{z} dS$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

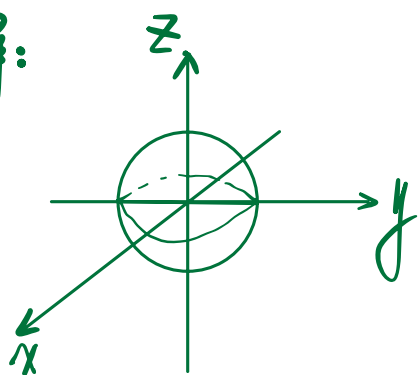
$$= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 4 - 2x^2 - 2y^2}}{z} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{4(1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2})}} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{z} \cdot \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{\sqrt{2}\sqrt{4 - 2x^2 - 2y^2}} dx dy$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \iint_{x^2 + y^2 \leq 2} 4 - x^2 - y^2 dx dy = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (4 - r^2) \cdot r dr \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot \left(2r^2 - \frac{1}{4}r^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} \left(2 \cdot 2 - \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 2 \right) \\ &= \frac{3}{2}\pi. \end{aligned}$$

【例6】计算曲面积分 $I = \oint_{\Sigma} (x \arcsin x + y \cos y + z \sec z) dS$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

解:



老师有话说:

题目给你一型面, 但面是封闭,
 一般转=型用 Gauss 公式.

$$\begin{aligned}
 & \oint_{\Sigma} x \arcsin x + y \cos y + z \sec z dS. \\
 &= \oint_{\Sigma} x \arcsin x dS. \\
 &= \oint_{\Sigma} \arcsin x \underbrace{\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}_{=1} dS \\
 &= \oint_{\Sigma} \arcsin x dydz.
 \end{aligned}$$

Gauss 公式

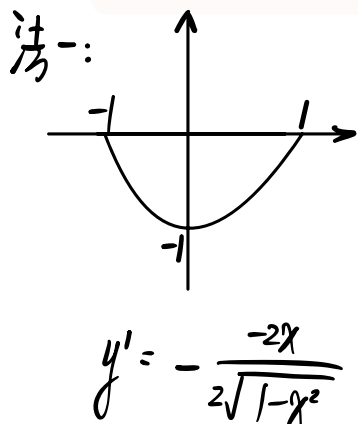
$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx dy dz$$

$$= \int_{-1}^1 dx \iint_{y^2+z^2 \leq 1-x^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dy dz.$$

$$= \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \pi(1-x^2) dx = \pi \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

【例7】设平面曲线 L 为下半圆 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 计算曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds$.



$$\begin{aligned} & \int_L (x^2 + y^2) ds \\ &= \int_{-1}^1 (x^2 + (1-x^2)) \sqrt{1+(y')^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}} dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \arcsin x \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2}) = \pi. \end{aligned}$$

法二:

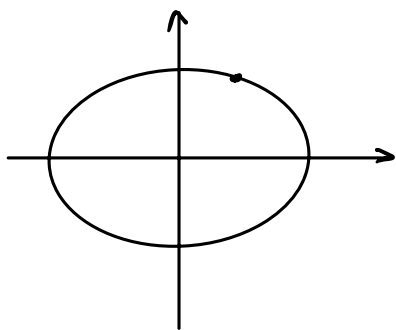
$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad t \in [\pi, 2\pi]$$

$$\begin{aligned} & \int_L x^2 + y^2 ds \\ &= \int_L 1 ds \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} 1 dt = \pi. \end{aligned}$$

法三:

$$\int_L 1 ds = 2\pi \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

【例8】设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，其周长为 a ，则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\frac{a}{12}}$ 。



$$\begin{aligned}
 &= \oint_L 3x^2 + 4y^2 ds. \\
 &= 12 \oint_L \underbrace{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3}} ds \\
 &= 12 \oint_L 1 ds \\
 &= 12a.
 \end{aligned}$$

参数方程：
$$\begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = \sqrt{3}\sin\theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned}
 &\int_0^{2\pi} (4\sqrt{3}\sin\theta\cos\theta + \underbrace{3 \cdot 4\cos^2\theta + 4 \cdot 3\sin^2\theta}) \sqrt{4\sin^2\theta + 3\cos^2\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} (4\sqrt{3}\sin\theta\cos\theta + 12) \sqrt{3 + \sin^2\theta} d\theta.
 \end{aligned}$$

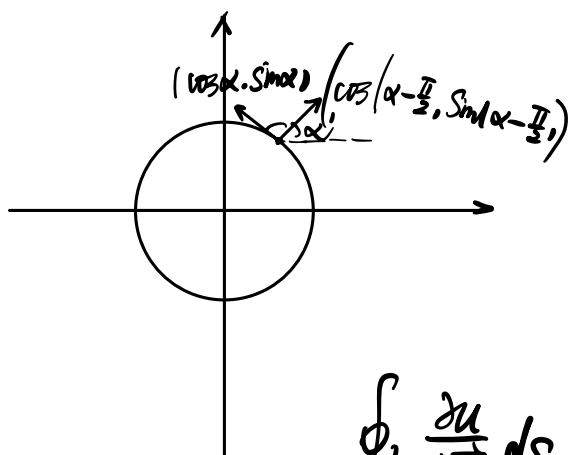
讨论 参数-5.

【例9】设 Γ 是空间圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y+z=0 \end{cases}$, 则 $\oint_{\Gamma} x^2+y^2 ds$.

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} x^2+y^2 ds \\ &= z \oint_{\Gamma} x^2 ds \\ &= \frac{2}{3} \oint_{\Gamma} 3x^2 ds \\ &= \frac{2}{3} \oint_{\Gamma} x^2+y^2+z^2 ds. \\ &= \frac{2}{3} \oint_{\Gamma} 1 ds \\ &= \frac{2}{3} \cdot 2\pi \cdot 1 \\ &= \frac{4}{3}\pi. \end{aligned}$$



【例10】设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 1$, n 为 L 的外法线向量, $u(x, y) = \frac{1}{12}(x^4 + y^4)$, 则 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds$ 等于 _____.



$$\begin{aligned} \vec{n} &= \{\cos \alpha, \sin \alpha\} \\ \frac{\partial u}{\partial n} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \sin \alpha \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos(\alpha - \frac{\pi}{2}) + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \sin(\alpha - \frac{\pi}{2}) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \sin \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot (-\cos \alpha) \end{aligned}$$

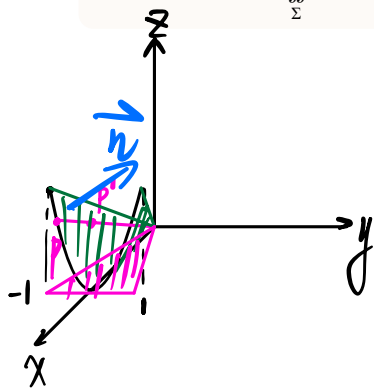
$$\begin{aligned} &\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds \\ &= \oint_L \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right\} \cdot \{ \sin \alpha, -\cos \alpha \} ds \\ &= \oint_L \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right\} \cdot \{ \sin \alpha ds, -\cos \alpha ds \} \\ &= \oint_L \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right\} \cdot \{ dy, -dx \} \\ &= \oint_L \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx \\ &\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

【例11】设直线 L 过点 $A(-1,0,1)$ 与 $B(0,0,0)$, L 绕 z 轴旋转一周得曲面 Σ_0 , 计算 $I = \oint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 式中 Σ 是由 $\Sigma_0, z=1, z=2$ 所围有界闭区域的边界曲面, 取外侧.

【例12】设锥面 Σ 的顶点为原点，准线为曲线 $\Gamma: \begin{cases} z=y^2 \\ x=1 \end{cases} (|y| \leq 1)$.

(1) 求 Σ 的方程;

(2) 计算 $I = \iint_{\Sigma} y dy dz + x dz dx + z dx dy$, Σ 取上侧.



(1) 取 $p'(x, y, z)$ 设 $p'(x_0, y_0, z_0)$

$$\begin{cases} z_0 = y_0^2 \\ x_0 = 1 \end{cases} \quad \frac{x}{x_0} = \frac{y}{y_0} = \frac{z}{z_0}$$

$$\Rightarrow x = \frac{y}{y_0} = \frac{z}{y_0^2}$$

$$\Sigma: y^2 = zx.$$

$$\begin{cases} y = y_0 x \\ z = y_0^2 x \end{cases}$$

$$y^2 = y_0^2 x^2 = z \cdot x$$

$$z = \frac{y^2}{x}$$

$$(2) \iint_{\Sigma} y dy dz + x dz dx + z dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} y \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right) + x \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right) + z dx dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y^2}{x^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x}$$

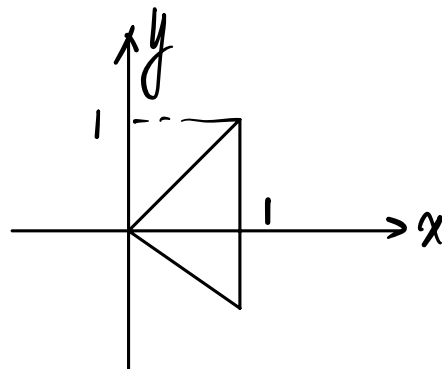
$$= \iint_{\Sigma} y \cdot \frac{y^2}{x^2} + x \left(-\frac{2y}{x} \right) + z dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} \frac{y^3}{x^2} - 2y + \frac{y^2}{x} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \frac{y^3}{x^2} - 2y + \frac{y^2}{x} dx dy$$

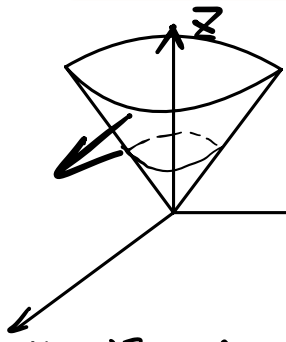
D_{xy}

$$= \iint_{D_{xy}} \frac{y^2}{x} dx dy = \int_0^1 dx \int_{-x}^x \frac{y^2}{x} dy = \int_0^1 \frac{2}{3} x^2 dx = \frac{2}{9}$$



【例13】设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 的下侧, $f(x)$ 为连续函数, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dydz + [yf(xy) + 2y + x] dzdx + [zf(xy) + z] dxdy.$$



$$= \iint_{\Sigma} (xf(xy) + 2x - y) \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) + [yf(xy) + 2y + x] \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) + zf(xy) + z \, dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} (xf(xy) + 2x - y) \frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + [yf(xy) + 2y + x] \left(-\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) + zf(xy) + z \, dxdy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad = \iint_{\Sigma} \underbrace{\frac{-x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} f(xy)} + \underbrace{\frac{-2x^2 - y^2 - 2y^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}}_{-2\sqrt{x^2 + y^2}} + zf(xy) + z \, dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} -2\sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{x^2 + y^2} f(xy) + zf(xy) + z \, dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} -2\sqrt{x^2 + y^2} - z f(xy) + zf(xy) + \sqrt{x^2 + y^2} \, dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} -\sqrt{x^2 + y^2} \, dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} \, dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r \cdot r \, dr$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{3}(8-1)$$

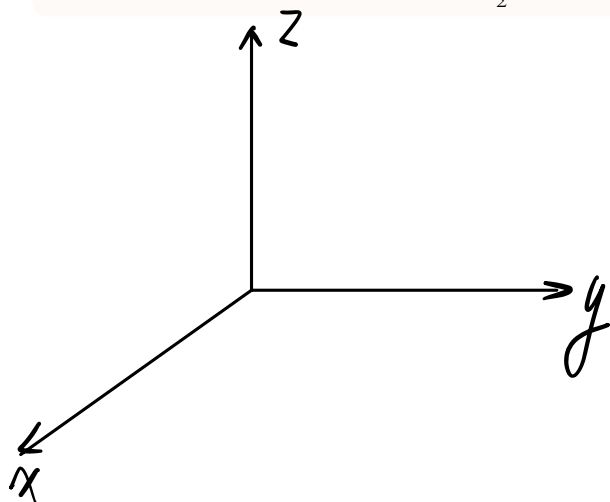
$$= \frac{14}{3}\pi.$$

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$$

【例14】设空间有界区域 Ω 是由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ ，与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成， Σ 为 Ω 边界的外侧，计算曲面积分

$$I = \oint_{\Sigma} 2xz dydz + xz \cos y dzdx + 3yz \sin x dx dy.$$

七月模考 欧里得七月模考卷一.



【例15】设 Σ 是空间任意光滑封闭曲面且方向朝外，则第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (xz - 2x^3) dydz - (yz + 2y^3) dzdx + (3z - z^3) dxdy \text{ 的最大值为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$= \iiint_{\Omega} z - 6x^2 - z - 6y^2 + 3 - 3z^2 dv$$

$$-6x^2 - 6y^2 + 3 - 3z^2 \geq 0.$$

$$= \iiint_{\Omega} -6x^2 - 6y^2 + 3 - 3z^2 dv.$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 1$$

$$= 3 \iiint_{2x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 1} 1 - z^2 - 2x^2 - 2y^2 dv$$

$$\begin{cases} \sqrt{2}x = u \\ \sqrt{2}y = v \\ z = w \end{cases}$$

$$\begin{aligned} dv &= dx dy dz \\ &= \frac{1}{2} dv dw du \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2} \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq 1} 1 - w^2 - v^2 - u^2 du dv dw$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^\pi dy \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r^2 \sin \varphi dr$$

$$= \frac{3}{2} \cdot 2\pi \int_0^\pi \frac{1}{3} \sin \varphi - \frac{1}{5} \sin \varphi d\varphi$$

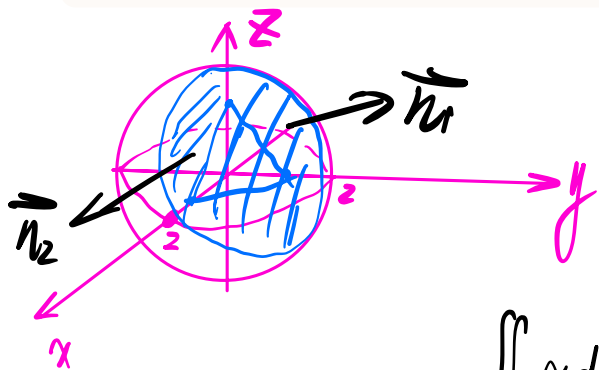
$$= 3\pi \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right)$$

$$= 3\pi \cdot 2 \cdot \frac{2}{15}$$

$$= \frac{12}{15}\pi = \frac{4}{5}\pi.$$

24张卷子

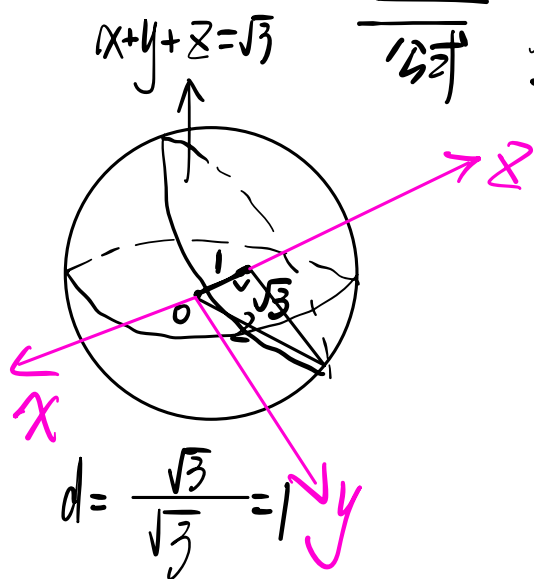
【例16】设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4 (x + y + z \geq \sqrt{3})$, 取上侧, 则 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 8\pi$.



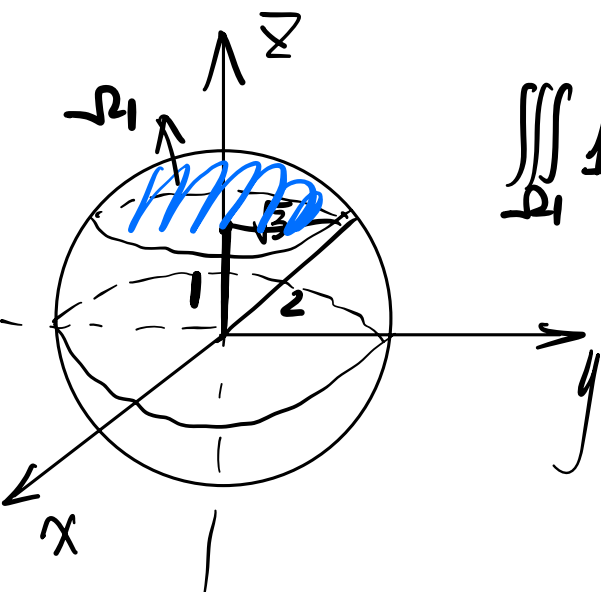
补 $\Sigma_1: x+y+z=\sqrt{3}$
 且 $x^2+y^2+z^2 \leq 4$
 与 z 轴同向 $[5 - (-3)]\pi = 8\pi$

Gauss 公式

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{\Omega} 3 dv = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3 \cdot \frac{5}{3} \pi = 5\pi$$



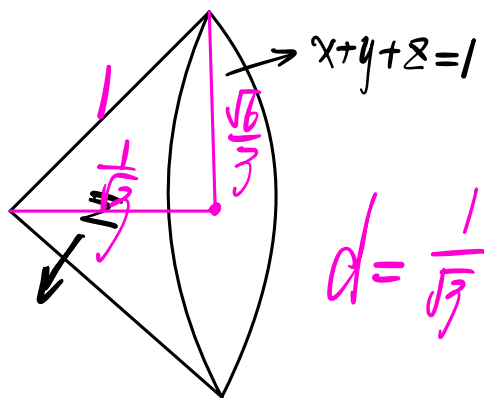
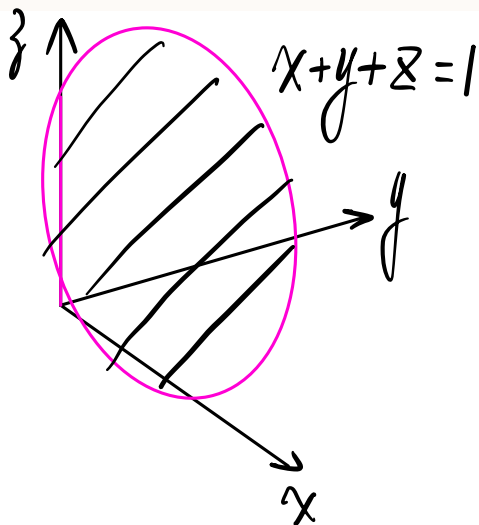
$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} x \cdot \cos \alpha dS + y \cdot \cos \beta dS + z \cos \gamma dS \\ &= \iint_{\Sigma_1} -\frac{1}{\sqrt{3}} (x+y+z) dS \\ &= \iint_{\Sigma_1} -1 dS \\ &= -1 \cdot \pi \sqrt{3}^2 \\ &= -3\pi \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \iiint_{\Sigma_1} 1 dv &= \int_1^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 4-z^2} 1 dx dy \\ &= \int_1^2 \pi (4-z^2) dz \\ &= \pi (4z - \frac{1}{3} z^3) \Big|_1^2 \\ &= \pi (8 - \frac{8}{3} - 4 + \frac{4}{3}) \\ &= \pi (4 - \frac{7}{3}) = \pi \cdot \frac{5}{3} \end{aligned}$$

【例17】设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$ (t 为参数) 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$

与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma_1} x dy dz + (y+1) dz dx + (z+2) dx dy$.



$$d = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

补面 Σ_1 : $x+y+z=1$ 且被 Σ 面截下来的部分

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + (y+1) dz dx + (z+2) dx dy$$

Gauss 公式 $\iiint_{\Omega} 3 dv = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \pi.$

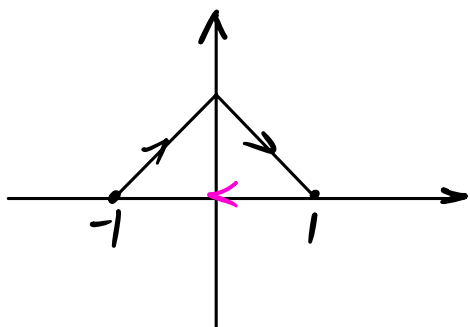
$$\iint_{\Sigma_1} x dy dz + (y+1) dz dx + (z+2) dx dy$$

$$I = \left(\frac{2\sqrt{3}}{9} - \frac{8\sqrt{3}}{9} \right) \pi = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \pi$$

$$= \iint_{\Sigma_1} x \cos \alpha \cdot dS + (y+1) \cos \beta dS + (z+2) \cos \gamma dS.$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma_1} x+y+1+z+2 dS = \frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma_1} dS = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{8\sqrt{3}}{9} \pi$$

【例18】已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x| (x \in [-1, 1])$ ，起点是 $(-1, 0)$ ，终点为 $(1, 0)$ ，则曲线积分 $\int_L xy dx + x^2 dy = \underline{0}$.



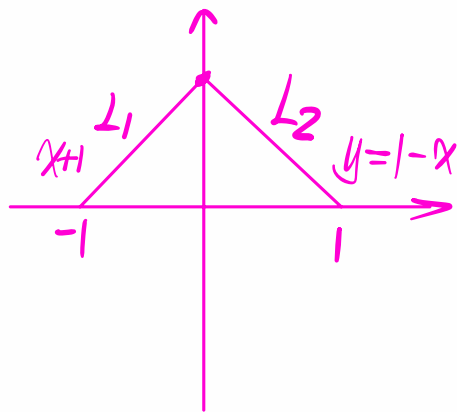
$$\begin{aligned} & \int_L xy dx + x^2 dy \\ &= \int_L xy dx + \int_L x^2 dy \\ &= \int_L x^2 dy \\ &= 0. \end{aligned}$$

另解：补线 L_1 $\begin{cases} y=0 \\ x: 1 \rightarrow -1 \end{cases}$

$$\int_{L+L_1} xy dx + x^2 dy \xrightarrow[\text{公式}]{\text{Green}} - \iint_D (2x - x) dx dy = - \iint_D x dx dy = 0.$$

$$\begin{aligned} \int_L xy dx + x^2 dy &= - \int_{L_1} xy dx + \underline{x^2 dy} \\ &= - \int_{L_1} xy dx \\ &= - \int_{L_1} 0 dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

解:



$$\int_L xy dx + x^2 dy$$

$$= \int_{L_1} xy dx + x^2 dy + \int_{L_2} xy dx + x^2 dy.$$

$$= \int_{-1}^0 x(x+1) dx + x^2 dx + \int_0^1 x(1-x) dx + x^2 (-1) dx$$

$$= \int_{-1}^0 2x^2 + x dx + \int_0^1 x - 2x^2 dx$$

$$= \left. \frac{2}{3} x^3 \right|_{-1}^0 + \left. \frac{1}{2} x^2 \right|_{-1}^0 + \left. \frac{1}{2} x^2 \right|_0^1 - \left. \frac{2}{3} x^3 \right|_0^1$$

$$= \frac{2}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$$

$$= 0.$$

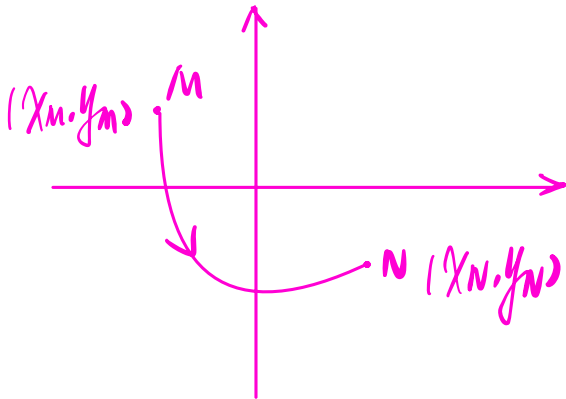
【例19】设曲线 $L: f(x, y) = 1$ ($f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数) 过第II象限内的点 M 和第IV象限内的点 N , Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧, 则下列积分小于零的是 (B)

~~A.~~ $\int_{\Gamma} f(x, y) dx$

☒ B. $\int_{\Gamma} f(x, y) dy$

C. $\int_{\Gamma} f(x, y) ds$

~~D.~~ $\int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$



$= \int_{\Gamma} 1 ds = l > 0.$ $= f(x_N, y_N) - f(x_M, y_M)$

(A) $\int_{\Gamma} f(x, y) dx = 1 - 1 = 0.$

$= \int_{\Gamma} 1 dx$

$= \int_{x_M}^{x_N} 1 dx = x_N - x_M > 0.$

(B) $\int_{\Gamma} f(x, y) dy$

$= \int_{\Gamma} 1 dy$

$= \int_{y_M}^{y_N} 1 dy = y_N - y_M < 0$

$f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy$

由微分 $df(x, y)$

$\int_a^b dF(x) = F(b) - F(a).$

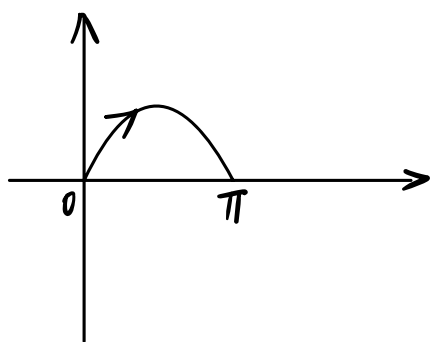
$\int_L df(x, y) = f(x_N, y_N) - f(x_M, y_M).$

$$\sum \iint p dy dz + Q dx dz + R dx dy = \iint p + Q(-\frac{\partial x}{\partial y}) + R(-\frac{\partial x}{\partial z}) dy dz.$$

【例20】在过 $(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y = a \sin x (a > 0)$ 中，求一条曲线 L ，使沿该曲线从 O 到 A 的积分

$$\int_L (1+y^3)dx + (2x+y)dy \text{ 的值最小.}$$

解:



$$\int_L (1+y^3) dx + (2x+y) dy.$$

$$= \int_0^\pi 1 + a^3 \sin^3 x dx + (2x + a \sin x) a \cos x dx$$

$$= \int_0^\pi 1 + a^3 \sin^3 x + 2ax \cos x + \underline{a^2 \sin x \cos x} dx$$

$$= \pi + \int_0^\pi a^3 \sin^3 x dx + 2a \int_0^\pi x \cos x dx$$

$$= \pi + a^3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 2 + 2a \cdot (-2)$$

$$= \frac{4}{3} a^3 - 4a + \pi$$

$$\triangleq g(a)$$

$$g'(a) = 4a^2 - 4 = \frac{4(a+1)(a-1)}{+} \rightarrow$$

$$g_{\min} = g(1) = \frac{4}{3} - 4 + \pi = \pi - \frac{8}{3}$$

$$g'(a) = 0$$

$$\Rightarrow y = \sin x$$

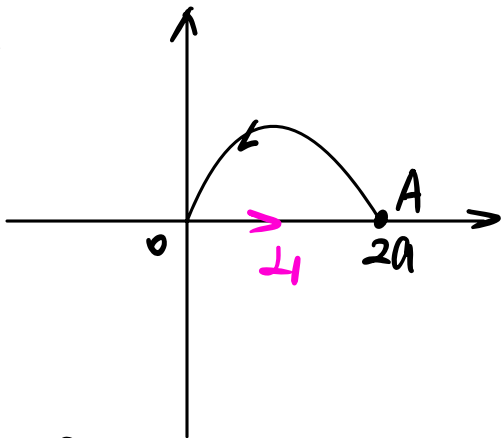
$$\begin{matrix} x & 1 & 0 \\ \cos x & \sin x & -\cos x \end{matrix}$$

$$x \sin x + \cos x \Big|_0^\pi$$

$$= -1 - 1$$

【例21】求 $I = \int_L [e^x \sin y - b(x+y)]dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 为正的常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

解:



$$\text{补 } L_1: \begin{cases} y=0 \\ x: 0 \rightarrow 2a \end{cases}$$

$$\int_L = \int_{L+L_1} - \int_{L_1}$$

$$\int_{L+L_1} = \int_{L+L_1} \underbrace{e^x \sin y - b(x+y)}_{P} dx + \underbrace{(e^x \cos y - ax)}_{Q} dy$$

$$\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D \underbrace{e^x \cos y - a}_{P-Q} - \underbrace{e^x \cos y + b}_{Q-P} dx dy$$

$$= (b-a) \cdot S_D$$

$$= (b-a) \frac{1}{2} \pi a^2$$

$$\int_{L_1} = \int_0^{2a} -bx dx = -\frac{b}{2} x^2 \Big|_0^{2a} = -\frac{b}{2} \cdot 4a^2 = -2ba^2$$

$$\Rightarrow \int_L = \frac{1}{2} \pi a^2 (b-a) + 2ba^2$$

$$\int_L (e^x \sin y - b(x+y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy$$

$$= \int_L e^x \sin y dx + e^x \cos y dy + \int_L -b(x+y) dx - ax dy.$$

$$= \int_L \sin y dx + e^x d \sin y + \int_L -b(x+y) dx - ax dy.$$

$$\parallel$$

$$\int_L d e^x \sin y$$

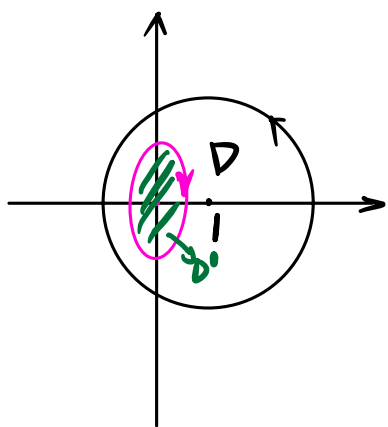
$$= e^x \sin y \Big|_{(2a, 0)}^{(0, 0)}$$

$$= 0 - 0$$

$$= 0.$$

【例22】计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

解:



补线 $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$
(ε 足够小) 顺时针

$$\begin{aligned} p &= \frac{-y}{4x^2 + y^2} & q &= \frac{x}{4x^2 + y^2} \\ \frac{\partial q}{\partial x} &= \frac{1}{4x^2 + y^2} + x \cdot \frac{-8x}{(4x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial p}{\partial y} &= \frac{-1}{4x^2 + y^2} - y \cdot \frac{-2y}{(4x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{-4x^2 - y^2 + 2y^2}{(4x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial q}{\partial x} &\equiv \frac{\partial p}{\partial y} \\ \Rightarrow \int_L &= \int_{L^-} \\ &= \dots \end{aligned}$$

$$\int_{L+L_1^+} \stackrel{\text{Green}}{\underbrace{\frac{1}{4x^2 + y^2}}_{\text{分母}}} \iint_D \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

$$\int_L = -\int_{L_1^+} = \int_{L^-} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{L^-} x dy - y dx$$

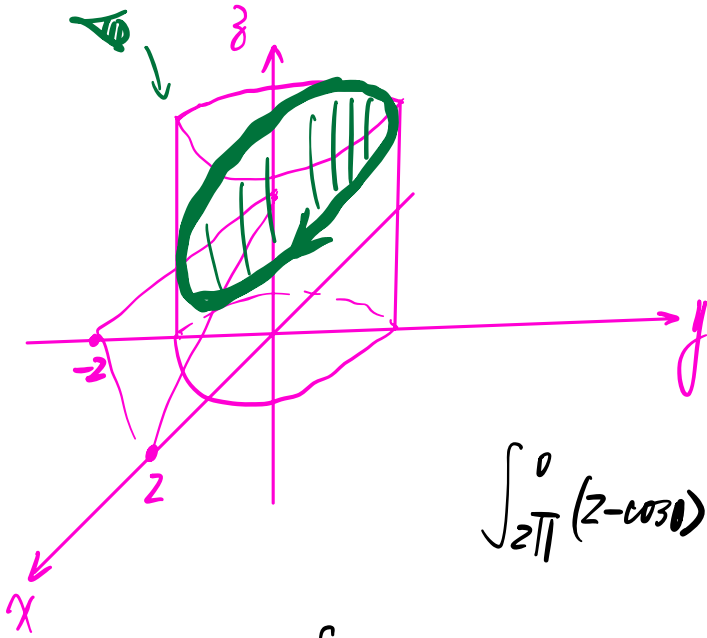
$$\stackrel{\text{Green}}{\underbrace{\frac{1}{4x^2 + y^2}}_{\text{分母}}} \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D'} 2 dx dy$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \varepsilon \cdot \pi \cdot \frac{1}{\varepsilon} \varepsilon \cdot \varepsilon \\ &= \pi \end{aligned}$$

【例23】计算曲线积分 $\oint_C (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz$, 其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x-y+z=2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看, C 的方向是顺时针的.

法: 用参数方程

$$\begin{aligned} \text{令 } \begin{cases} x = \cos\theta \\ y = \sin\theta \\ z = 2 - \cos\theta + \sin\theta \end{cases} \quad \theta: 2\pi \rightarrow 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & \int_{2\pi}^0 (2-\cos\theta) d\cos\theta + (2\cos\theta-\sin\theta-2) d\sin\theta + (\cos\theta-\sin\theta) d(2-\cos\theta+\sin\theta) \\ &= \int_{2\pi}^0 (2-\cos\theta)(-\sin\theta) + (2\cos\theta-\sin\theta-2)\cos\theta + (\cos\theta-\sin\theta)(\sin\theta+\cos\theta) d\theta \\ &= \int_{2\pi}^0 \underline{-2\sin\theta + \sin\theta\cos\theta} + \underline{2\cos^2\theta - \sin\theta\cos\theta - 2\cos\theta} + \underline{\cos^2\theta - \sin^2\theta} d\theta \\ &= \int_{2\pi}^0 \{ \cos^2\theta - \sin^2\theta - 2\sin\theta - 2\cos\theta \} d\theta \\ &= \int_{2\pi}^0 \{ \cos^2\theta - \sin^2\theta \} d\theta \\ &= -\int_0^{2\pi} \{ \cos^2\theta - \sin^2\theta \} d\theta \\ &= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{ \cos^2\theta - \sin^2\theta \} d\theta \\ &= -4 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\ &= -2\pi \end{aligned}$$

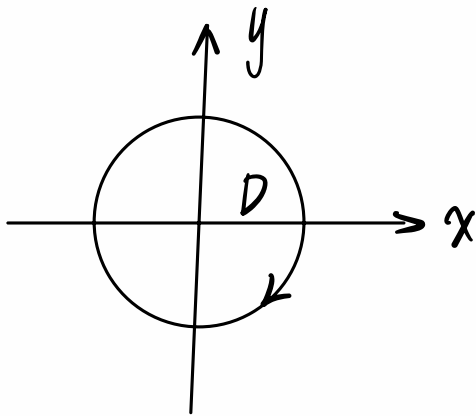
降维: $\oint_C (z-y) dx + (x-z) dy + (x-y) dz$ $z = z - x + y$.

$$= \oint_C (z-x) dx + (zx-y-z) dy + (x-y) (-dx+dy).$$

$$= \oint (z-x-x+y) dx + (zx-y-z+x-y) dy.$$

$$= \oint (z-2x+y) dx + (3x-2y-z) dy.$$

$x^2+y^2=1$ (逆时针)



Green's thm $-\iint_D 3-1 \, dx \, dy$

$$= -2 \cdot S_D$$

$$= -2\pi.$$

Stokes's thm. $\oint_C (z-y) dx + (x-z) dy + (x-y) dz$

Stokes's thm $\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy \, dz & dx \, dz & dx \, dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & x-y \end{vmatrix}$

$(x-y+z=2)$
与z轴垂直.

$$= \iint_{\Sigma} z \, dx \, dy.$$

$$= -\iint_{x^2+y^2 \leq 1} z \, dx \, dy = -2\pi.$$

~~D~~:

$$\oint_C (z-y) dx + (x-z) dy + (x-y) dz$$

Stokes

$$\int_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & x-y \end{vmatrix} dS$$

$x-y+z=2$
与 z 轴负

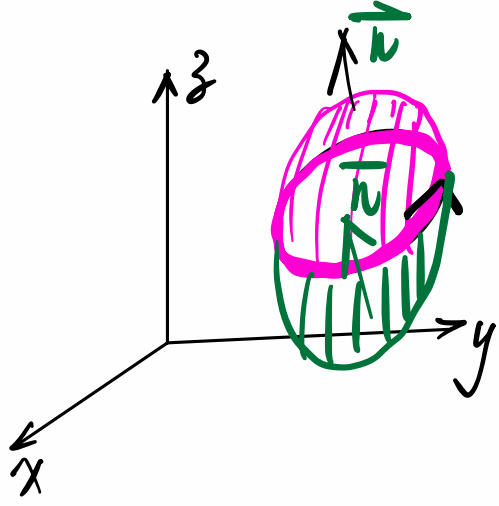
$$= - \int_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 2 dS.$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \int_{\Sigma} dS$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \int_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{3} dx dy$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} \cdot \pi = -2\pi.$$



$$\oint_C p dx + Q dy + R dz$$

$$\stackrel{\text{Stokes}}{\underset{[52]}{=}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ p & Q & R \end{vmatrix}$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ p & Q & R \end{vmatrix} dS$$

$$\begin{matrix} \uparrow \\ \textcircled{11} \end{matrix} \begin{matrix} \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \frac{\partial}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial y} \quad \frac{\partial}{\partial z} \end{matrix}$$

$$dS \cdot \cos \alpha = dy dz$$

$$dS \cdot \cos \beta = dx dz$$

$$dS \cdot \cos \gamma = dx dy$$

总结: 第二型曲线积分计算方法

化为定积分 $\left\{ \begin{array}{l} 1^\circ \text{ 参数方程} \\ 2^\circ \text{ 投影法} \end{array} \right.$ 

化为一型线积分. (二型线 $\leftrightarrow$ 一型线)

若为 xoy 面上, 可用 Green 公式化为二重积分 (几个充要条件)

曲线 $\left\{ \begin{array}{l} \text{参数方程形式} \rightarrow \text{定积分} \\ \text{降维 (消去 } z, \text{ 做投影)} \\ \text{Stokes 公式} \left\{ \begin{array}{l} \text{二型} \\ \text{一型} \end{array} \right. \end{array} \right.$

总结: 第二型曲面积分的计算

1° 直接计算

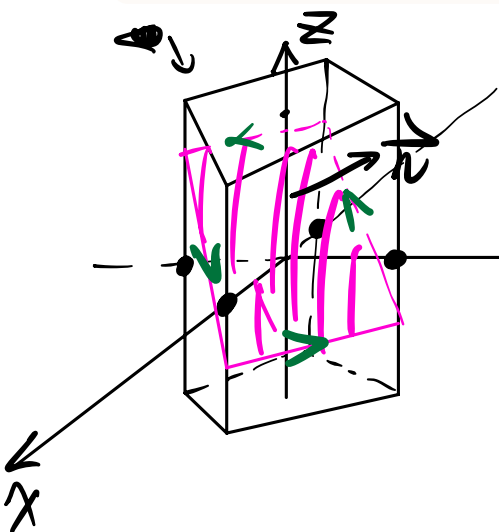
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{转换投影: } \iint_{\Sigma} p dydz + Q dx dz + R dx dy \\ \qquad \qquad \qquad = \iint_{\Sigma} p \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) + Q \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) + R dx dy \\ \text{投影: } | dx dy, dy dz, dz dx | \end{array} \right.$$

2° 化为型面计算 (2025)

3° Gauss公式

$$z = z - x - y$$

【例24】计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.



$$\begin{aligned}
 I &= \oint_L (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz \\
 &\stackrel{\text{Stokes}}{=} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{dydz}{\partial x} & \frac{dx dz}{\partial y} & \frac{dx dy}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & 2z^2 - x^2 & 3x^2 - y^2 \end{vmatrix} \\
 &= \iint_{\Sigma} (-2y - 4z) dy dz + (-6x - 2z) dx dz + (-2x - 2y) dx dy \\
 &= \iint_{\Sigma} [-2y - 4(2-x-y)] \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) dx dy + (-6x - 2(2-x-y)) \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) dx dy - 2x - 2y dx dy \\
 &= \iint_{\Sigma} \underbrace{-2y - 8 + 4x + 4y}_{-2y - 8 + 4x + 4y} - \underbrace{6x - 4 + 2x + 2y}_{-2x - 2y} dx dy \\
 &= \iint_{\Sigma} -2y - 2x - 12 dx dy \\
 &= \iint_{D_{xy}} -2y - 2x - 12 dx dy = \iint_{D_{xy}} -12 dx dy \\
 &\quad \underbrace{|x| + |y| \leq 1} \\
 &= -12 \cdot S_D \\
 &= -12 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \\
 &= -24.
 \end{aligned}$$

另解: 降维

$$z = z - x - y.$$

$$\oint_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz.$$

$$= \oint_L y^2 - (z - x - y)^2 dx + z(z - x - y)^2 - x^2 dy + (3x^2 - y^2)(-dx - dy)$$

$$= \oint_L (y^2 - (z - x - y)^2 - 3x^2 + y^2) dx + (z(z - x - y)^2 - x^2 - 3x^2 + y^2) dy$$

$$= \oint_L (-4x^2 + y^2 + 4x + 4y - 2xy - 4) dx + (-2x^2 + 3y^2 - 8x - 8y + 4xy + 8) dy$$

$$= \oint \text{---}$$

$$|x| + |y| = 1$$

↓
1/2

Green's th'

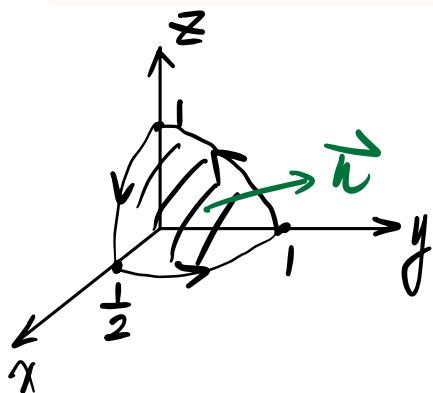
$$\iint_{|x|+|y| \leq 1} (-4x - 8 + 4y - 2y - 4 + 2x) dx dy$$

$$= -12 \times \iint_{|x|+|y| \leq 1} dx dy$$

$$= -24.$$

【例25】已知 Σ 为曲面 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$ 的上侧, L 为 Σ 的边界曲线, 其正向与 Σ 的正法向量满足右手法则, 计算曲线积分

$$I = \int_L (yz^2 - \cos z)dx + 2xz^2dy + (2xyz + x\sin z)dz.$$



Stokes 公式

$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{dydz}{\frac{\partial}{\partial x}} & \frac{dzdx}{\frac{\partial}{\partial y}} & \frac{dxdy}{\frac{\partial}{\partial z}} \\ yz^2 - \cos z & 2xz^2 & 2xyz + x\sin z \end{vmatrix}$$

补面:

$$\Sigma_1: \begin{cases} y^2 + z^2 \leq 1 \\ x=0 \end{cases} \text{ 朝 } x \text{ 轴负向}$$

$$\Sigma_2: \begin{cases} 4x^2 + z^2 \leq 1 \\ y=0 \end{cases} \text{ 朝 } y \text{ 轴负向}$$

$$\Sigma_3: \begin{cases} 4x^2 + y^2 \leq 1 \\ z=0 \end{cases} \text{ 朝 } z \text{ 轴负向}$$

$$= \iint_{\Sigma} -2xz^2 dydz + z^2 dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2} - \iint_{\Sigma_3}$$

$$\stackrel{\text{Gauss}}{\iint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3}} \iiint_{\Omega} 0 dv = 0$$

$$\iint_{\Sigma_1} = 0 \quad \iint_{\Sigma_2} = 0$$

$$\iint_{\Sigma_3} = 0$$

$$\Rightarrow I = 0$$

$$\iint_{\Sigma} -2xz \, dy \, dz + z^2 \, dx \, dy$$

$$z = \sqrt{1 - 4x^2 - y^2}$$

$$= \iint_{\Sigma} -2xz \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right) + z^2 \, dx \, dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-8x}{2\sqrt{1-4x^2-y^2}}$$

$$= \iint_{\Sigma} -2xz \frac{4x}{\sqrt{1-4x^2-y^2}} + z^2 \, dx \, dy$$

$$= \iint_{\Sigma} -2x \cancel{z} \frac{4x}{\cancel{z}} + z^2 \, dx \, dy$$

$$= \iint_{\Sigma} -8x^2 + 1 - 4x^2 - y^2 \, dx \, dy$$

$$D_{xy}: 4x^2 + y^2 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0$$

$$= \iint_{D_{xy}} 1 - 12x^2 - y^2 \, dx \, dy$$

$$\stackrel{\substack{\wedge \\ z=x=u}}{y=v} \iint_{D_{uv}} (1 - 3u^2 - v^2) \frac{1}{2} \, du \, dv.$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{D_{uv}} 1 - 3u^2 - v^2 \, du \, dv.$$

$$u^2 + v^2 \leq 1$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \cos^2 \theta - \frac{1}{4} \sin^2 \theta \right) r \, dr \, d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\pi}{4} - \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= 0.$$

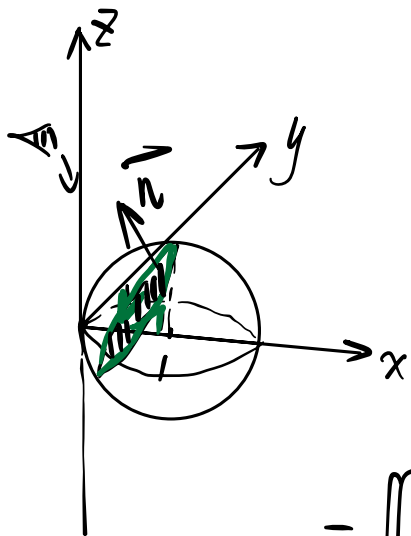
$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - 3r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta) r \, dr$$

【例26】已知有向曲线 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分

$$\int_{\Gamma} (6xyz - yz^2) dx + 2x^2z dy + xyz dz.$$

$z = 2x - 1 \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 2 \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 0$

解:



$$\int_{\Gamma} (6xyz - yz^2) dx + 2x^2z dy + xyz dz$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dx dz & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 6xyz - yz^2 & 2x^2z & xyz \end{vmatrix}$$

$$= \iint_{\Sigma} (xz - 2x^2) dy dz + (6xy - 3yz) dx dz + (z^2 - 2xz) dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (xz - 2x^2) \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) + (6xy - 3yz) \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) + (z^2 - 2xz) dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} -2xz + 4x^2 + z^2 - 2xz dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} 4x^2 + z^2 - 4xz dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} 4x^2 + (2x-1)^2 - 4x(2x-1) dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} 4x^2 + 4x^2 - 4x + 1 - 8x^2 + 4x dx dy$$

$$= S_D = \pi \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}$$

$$= \frac{4\sqrt{5}}{25} \pi$$

【例27】设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 + yz = 1$ 上的动点, 且 S 在点 P 处的切平面与平面 $y - z = 1$ 垂直.

(1) 求 P 的轨迹方程 Γ ;

(2) 计算曲线积分

$$\oint_{\Gamma} (3yz^2 + \cos z) dx - (xyz + x^3) dy + (xy^2 - x \sin z) dz.$$

从 z 轴正向看去, Γ 为逆时针方向.

解: (1) 设 $P(x, y, z)$ $x^2 + y^2 + z^2 + yz = 1$

切平面法向量 $\{2x, 2y+z, 2z+y\}$ 与 $\{0, 1, -1\}$ 垂直

$$2y+z-2z-y=0$$

$$\Rightarrow y=z$$

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 + yz = 1 \\ y = z \end{cases}$$

$$x^2 + 3y^2 = 1$$

(2) $\oint_{\Gamma} (3yz^2 + \cos z) dx - (xyz + x^3) dy + (xy^2 - x \sin z) dz.$

$$= \oint_{\Gamma} (3y^3 + \cos y) dx - (xy^2 + x^3) dy + (xy^2 - x \sin y) dy$$

$$= \oint_{\Gamma} (3y^3 + \cos y) dx + (-x^3 - x \sin y) dy.$$

Green's theorem: $x^2 + 3y^2 = 1$ (椭圆)

$$\iint_{x^2 + 3y^2 \leq 1} (-3x^2 - \sin y) dy dx$$

$$\begin{cases} x = u \\ \sqrt{3}y = v \end{cases}$$

$$= -3 \iint_{x^2 + 3y^2 \leq 1} x^2 + 3y^2 dx dy = -3 \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} u^2 + v^2 du dv$$

$$= -\sqrt{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr$$

$$= -\sqrt{3} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \pi.$$

【例28】设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内，函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数，且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明：对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L ，都有 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$

总结：对“ $\forall t > 0$ ”这样的式子 $\left\{ \begin{array}{l} \text{赋值} \\ \text{求导} \end{array} \right.$

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy$$

Green
公式 $\iint_D \underbrace{-f_{1x, y} - xf_{1x, y} - f_{1x, y} - yf_{2x, y}}_{=0} dx dy$

$$f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$$

$$\Rightarrow f_1 \cdot x + f_2 \cdot y = f_{1x, y} \cdot (-2)t^{-3}$$

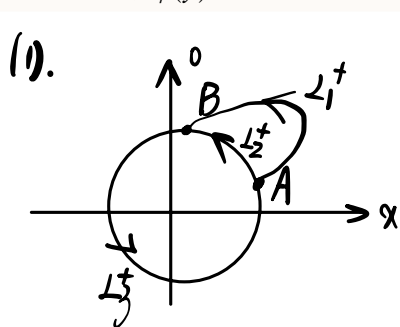
$$\wedge t=1 \quad \underline{xf_1 + yf_2 + 2f_{1x, y} = 0}$$

【例29】设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数，在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上，曲线积分

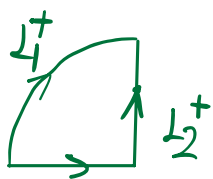
$\oint_L \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(1) 证明：对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C ，有 $\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0$;

(2) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.



积分与路径无关



$$\Rightarrow \int_{L_1^+} = \int_{L_2^+}$$

$$\oint_{L_2^+ + L_1^-} \stackrel{\text{Green 公式}}{=} 0 \Rightarrow \int_{L_1^+} = \int_{L_2^+}$$

由题知

$$\oint_{L_1^+ + L_2^+} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = C \quad (1)$$

$$\oint_{L_2^+ + L_1^+} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = C \quad (2)$$

$$(2) - (1) \Rightarrow \oint_{L_2^+ + L_1^+ - L_2^+ - L_1^+} = 0$$

$$\Rightarrow \int_{L_1^+ + L_2^-} = 0$$

$$(2) \quad P = \frac{\varphi(y)}{2x^2 + y^4} \quad Q = \frac{2xy}{2x^2 + y^4}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \varphi'(y) \cdot \frac{1}{2x^2 + y^4} + \varphi(y) \cdot \frac{-1}{(2x^2 + y^4)^2} \cdot 4y^3$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y \cdot \frac{1}{2x^2 + y^4} + 2xy \cdot \frac{-1}{(2x^2 + y^4)^2} \cdot 4x$$

$$\Rightarrow \varphi'(y)(2x^2 + y^4) - 4y^3 \varphi(y) = 2y(2x^2 + y^4) - 8x^2 y.$$

$$2y'y_1 = -4y \Rightarrow y_1(y_1) = -y^2 + C.$$

多有话说: 微分方程求出 C 时

找定解条件
反代入回求 C.

$$-2y (2x^2y^4) - 4y^3(-y^2+C) = 4yx^2 + 2y^5 - 8x^2y$$

$$\frac{-4yx^2 - 2y^5 + 4y^5 - 4Cy^3}{C=0} = \frac{4yx^2 + 2y^5 - 8x^2y}{C=0}$$

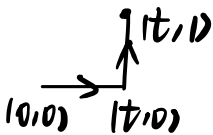
$$C=0$$

$$\Rightarrow y_1(y_1) = -y^2$$

【例30】设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关，并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$ ，求 $Q(x, y)$ 。

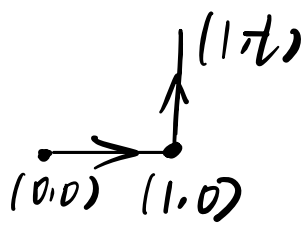
$$\Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 2x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x \quad Q(x, y) = x^2 + f(y)$$

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy$$


$$= \int_{(0,0)}^{(t,0)} 2xydx + x^2 + f(y)dy + \int_{(t,0)}^{(t,1)} 2xydx + x^2 + f(y)dy$$

$$= \int_0^1 t^2 + f(y)dy.$$

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$$


$$= \int_0^t 1 + f(y)dy.$$

$$\int_0^1 t^2 + f(y)dy = \int_0^t 1 + f(y)dy.$$

$$t^2 + \int_0^1 f(y)dy = t + \int_0^t f(y)dy$$

$$2t = 1 + f(t)$$

$$f(t) = 2t - 1$$

$$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

【例31】确定常数 λ ，使在右半平面 $x > 0$ 上的向量 $A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda} \mathbf{i} - x^2(x^4 + y^2)^{\lambda} \mathbf{j}$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度，并求 $u(x, y)$ 。

$$P = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda} \quad Q = -x^2(x^4 + y^2)^{\lambda}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x(x^4 + y^2)^{\lambda} + 2xy \lambda (x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 2y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x(x^4 + y^2)^{\lambda} - x^2 \lambda (x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 4x^3$$

$$2x(x^4 + y^2)^{\lambda} + 4xy^2 \lambda (x^4 + y^2)^{\lambda-1} = -2x(x^4 + y^2)^{\lambda} - 4x^5 \lambda (x^4 + y^2)^{\lambda-1}$$

$$2x(x^4 + y^2)^{\lambda} + 4\lambda xy^2 = -2x(x^4 + y^2)^{\lambda} - 4\lambda x^5$$

$$4\lambda xy^2 = -4\lambda x^5$$

$$4\lambda = -4$$

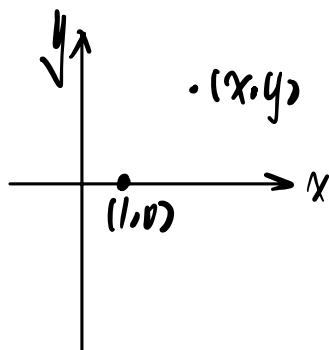
$$\Rightarrow \lambda = -1$$

$$P = \frac{2xy}{x^4 + y^2} \quad Q = \frac{-x^2}{x^4 + y^2}$$

- 验证并求 $f(x)$

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt + f(a)$$

$$u(x, y) - u(1, 0) = \int_{(1, 0)}^{(x, y)} \frac{2xy}{x^4 + y^2} dx - \frac{x^2}{x^4 + y^2} dy$$



$$= \int_0^y \frac{-x^2}{x^4 + y^2} dy$$

$$= - \int_0^y \frac{1}{1 + (\frac{y}{x^2})^2} \frac{dy}{x^2}$$

$$= - \arctan \frac{y}{x^2} \Big|_0^y$$

$$= - \arctan \frac{y}{x^2}$$

$$u(x, y) = - \arctan \frac{y}{x^2} + u(1, 0)$$

致数学一的同学们:

欲戴王冠,必承其重

仰望星空,更要脚踏实地!

诸位,再坚持四个月!

Epsilon-delta.

2015.8.22

大雪深埋垃圾本科

深埋过径不堪

各位，岸上见！
— 曾政言